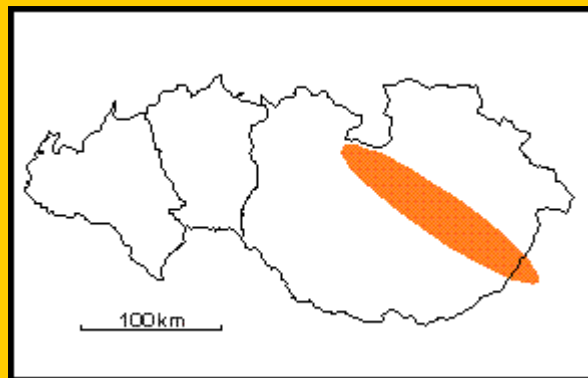




TERCIARIO (Oligoceno Tardío - Mioceno Medio)

Estado Guárico

Referencia original: H. D. Hedberg, 1950-a, p. 203.

Consideraciones históricas: Hedberg (1950-a) fue el primero en utilizar el término Chaguaramas, como una descripción somera para los equivalentes situados en el extremo oeste, de parte de las formaciones Oficina y Quiamare que afloran entre Altagracia de Orituco, Chaguaramas y Las Mercedes, del estado Guárico. Evanoff (1951) considera la Formación Chaguaramas, como concordante por encima de la Formación Quebradón, y discordante por debajo de la Formación Cucharó. Patterson y Wilson (1953) definen la Formación Chaguaramas en la región de Las Mercedes del estado Guárico, como compuesta por las capas desde el límite superior de la Formación Roblecito, hasta la base de la Formación Freites; esta definición abarca una sección mayor que la definida por Evanoff y otros. Afirmaron además que la base de Chaguaramas corresponde, por correlación de electrofacies, con la base de la "formación" Periquito (Formación Merecure), y que el tope de Chaguaramas coincide con el tope de la Formación Oficina. Mencionaron afloramientos de Chaguaramas "basal" en el flanco norte del Alto de Camazas y que la formación entera aflora desde Las Mercedes hasta el área de Anaco (Figura-5: 2716). Descartaron el término Quiamare en la subcuenca de Guárico.

Posteriormente Mencher, *et al.* (1951), Young, *et al.* (1956), Renz (1957), Renz *et al.* (1958, 1963) y Renz (1961), muestran la concordancia de la Formación Chaguaramas sobre las formaciones Roblecito al sur y Quebradón al norte, Peirson (1963) demostró la extensión de las Lutitas de Roblecito hacia el norte, por debajo de las formaciones Naricual/Quebradón, por lo cual, éstas son correlativas de la parte inferior de la Formación Chaguaramas en el subsuelo, hacia el sur. Salvador (1964-b) apoyó a las equivalencias estratigráficas definidas por Peirson (*op. cit.*), y simplificó la nomenclatura de la cuenca oriental de Venezuela.

Fasola *et al.* (1985) analizaron los foraminíferos planctónicos y bentónicos, nannoplancton, palinomorfos y la paleoecología en siete pozos de la subcuenca de Guárico, determinando edades precisas para la Formación Chaguaramas y otras formaciones del área. Isea (1987) considera que la Formación Chaguaramas representa la parte superior del ciclo de sedimentación Oligoceno, y corresponde al período regresivo que ocurre después del tiempo de la Formación Roblecito. Kiser (1987) considera que un engrosamiento local de areniscas en Chaguaramas basal, área Machete, se relaciona con la cresta del Arco El Baúl de la Formación Chaguaramas, se relacionan con la orientación del Arco de El Baúl.

Escalona y Salazar (en prensa) realizaron un estudio sedimentológico de esta unidad, que proporciona información sobre litotipos, secuencias, ambientes, estructuras sedimentarias, etc. Daal y Hernández (en prensa) suministran información petrolera y estratigráfica. Cabrera y Villain (en prensa) realizaron una síntesis bioestratigráfica del Terciario del noreste de Guárico.

Localidad tipo: En el Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970) se define como área tipo, las cercanías del pueblo de Chaguaramas, en Guárico Central, sobre la hoja 1:100.000 de Cartografía Nacional N° 6944. Daal y Hernández (en prensa) proponen como sección de referencia, la correspondiente al pozo MGL-19S, ubicado en el área de Zurón, en Guárico oriental, donde la Formación Chaguaramas se presenta casi totalmente preservada; los autores no dan mayor detalle sobre el hipoestratotipo propuesto, el cual se halla sobre la hoja 1:100.000 de Cartografía Nacional No. 7044.

Descripción litológica: Patterson y Wilson (1953) describieron la formación como básicamente una secuencia de arenisca-lutita-lignito. En general, la litología de la Formación Chaguaramas, consiste de una alternancia de areniscas, lutitas y lignitos de agua salobre, con desarrollos locales de arcillas de agua fresca y conglomerados de guijarros arcillosos similares a los de la Formación Quiamare (Brown, en Léxico Estratigráfico de Venezuela, 1956).

En la segunda edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970) se describe a la Formación Chaguaramas como una alternancia irregular de arenas, lutitas y lignitos, con arcillas y conglomerados de guijarros arcillosos. Daal y Hernández (en prensa) dividen la Formación Chaguaramas en tres intervalos principales, fácilmente reconocible en la sección de referencia (pozo MGL-19S): el intervalo inferior, (C-50/C-36, nomenclatura

Corpoven) muestra una parte basal predominantemente lutítica, con escasos desarrollos de arena de base abrupta, típica de una sedimentación de alta energía (barras costeras); el intervalo medio, (C-35/C-14) representa un cuello lutítico de extensión semiregional interpretado como una pequeña pulsación transgresiva del mar, dentro del ambiente regresivo de la Formación Chaguaramas. El intervalo superior (C-14/C-5) es también eminentemente lutítico, con intercalaciones de arenas y abundantes capas ligníticas.

Escalona y Salazar (en prensa) mencionan que la evolución vertical de esta unidad, representa una megasecuencia regresiva y tope, la dividen en tres intervalos informales definidos: Intervalo A, constituido en su parte basal por una sección lutítica, con intercalaciones de cuerpos arenosos identificados como barras de plataforma interna y barras de progradación costera, alternando con lignitos y capas carbonosas (en el tope del intervalo). Este intervalo es equivalente a las Arenas C-50 a C-38 de la nomenclatura tradicional de la Formación Chaguaramas. Intervalo B, caracterizado por una sección predominantemente lutítica, con desarrollo menor de areniscas, que corresponden a una sedimentación costera a continental, con muy poco aporte detrítico, donde se desarrollan barras costeras y ocasionalmente canales fluviales; este intervalo es equivalente a las Arenas C-37 a C-35 de la nomenclatura tradicional de la Formación Chaguaramas. Intervalo C; caracterizado por una sección predominantemente lutítica con intercalaciones arenosas y abundantes capas ligníticas o carbonosas. La sección inferior de este intervalo está compuesto por barras de progradación costera, desarrolladas en un ambiente litoral o de plataforma interna. La sección media y superior marca un desarrollo de facies aluviales.

Estos mismos autores hacen una descripción petrográfica de las areniscas, y mencionan areniscas cuarzosas y areniscas glauconíticas en la base, con buen escogimiento y moderada redondez. En el resto de la Formación se describen litarenitas feldespáticas, constituidas por cuarzo microcristalino, fragmentos de rocas metamórficas muy deformadas, feldespastos potásicos y plagioclasas sódicas. Los cementos carbonáticos (calcita, dolomita) son más abundantes hacia el sur de la subcuenca, mientras que los silíceos, predominan al norte. La matriz arcillosa es predominantemente caolinítica con menores cantidades de clorita.

Espesor: Patterson y Wilson (1953) mencionaron espesores de 500-890 m en los campos petroleros del área mayor de Las Mercedes, notando que el espesor original en la cuenca pudiera haber llegado a 3.050-4270 m en Guárico norte. Fasola *et al.* (1985) reportaron espesores entre 390 y 1.650 m en los pozos estudiados. Daal y Hernández (en prensa) determinaron en base a mapas isópacos, un espesor total preservado de 2.590 metros (8500 pies) en las cercanías de la población de San José de Guaribe, disminuyendo gradualmente hasta desaparecer totalmente por erosión, en las inmediaciones del pueblo de Barbacoas; mencionan también un engrosamiento hacia el noroeste.

Isea (1987) menciona que el espesor máximo de la Formación Chaguaramas en las áreas Machete y Zuata, varía entre 183 y 244 m adelgazándose por erosión hacia el este y sur.

Extensión geográfica: La primera edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1956) se menciona que la Formación Chaguaramas comprende las rocas de la región de Las Mercedes. Pierson (1965-a) insinúa indirectamente, con su definición de los límites de la Formación Quiamare, que la Formación Chaguaramas se restringe arbitrariamente al sur de una línea este-oeste a través de los pueblos de Zaraza y Chaguaramas, hacia el este hasta el área de Santa Ana y hacia el oeste hasta el contacto, con orientación nor-noreste/sur-suroeste, con la Formación Quebradón en el flanco sur del Anticlinal El Placer. Hacia el sur y sureste, se acuña contra el escudo de Guayana, a lo largo de la orilla izquierda del río Orinoco.

Daal y Hernández (en prensa) han cartografiado esta formación desde los límites con el estado Anzoátegui al este del estado Guárico, hasta las cercanías de El Sombrero en Guárico Central; mencionan a su vez, que esta formación se encuentra aflorando en el área.

Isea (1987) y Kiser (1987) destacan la presencia de la Formación Chaguaramas, en las áreas de Zuata y Machete, faja petrolífera del Orinoco.

Expresión sísmica: Las alteraciones de areniscas, lutitas y lignitos se representan sísmicamente por reflexiones de alta amplitud y excelente continuidad lateral.

Expresión topográfica: Fotografías aéreas muestran un relieve bajo y suave de altos topográficos con orientación aproximadamente norte-sur en el área de Chaguaramas. Donde aflora Quebradón y/o Naricual (sus equivalentes), las areniscas resistentes conforman colinas y crestas pendientes que definen el plegamiento estructural del área.

Contactos: En la segunda edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970), aparece que la Formación Chaguaramas es concordante y transicional sobre la Formación Roblecito. Su porción superior ha sido erosionada,

excepto en el extremo oriental, donde descansa con leve discordancia por debajo de las lutitas de la Formación Freites.

Fósiles: En la segunda edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970) se destaca el siguiente contenido faunal de la Formación Chaguaramas: "principalmente moluscos de aguas salobres y restos de vertebrados no identificados (Hedberg, *op. cit.*). Cerca de Zaraza, la formación contiene capas de huesos con restos de rumiantes (*Astropotherium*), tortugas (*Podocnemis*), gliptodontes (*Asterostemma*) y cocodrilos. Estas faunas identificadas por Stehlin, Kraglie-Vich y Simpson (fide Sellier de Civrieux, 1956, Léxico Estratigráfico de Venezuela). Bursch (1952) señala la presencia del foraminífero de aguas salobres *Ammonoastuta alberdingi*".

Fasola, *et al.*, (1985) identifican las siguientes zonas en la Formación Chaguaramas: Zona de foraminífero planctónico de *Globorotalia kugleri*, zonas palinológicas de *Magnastriatites howardi* superior y *Echitricolporites spinosus*; zonas *Eponides antillarum* (0 a 30 m) y *Miliammina fusca* - *Trochammina laevigata*.

Latreille *et al.*, en Isea (1987), consideran que la Formación Chaguaramas corresponde a las zonas de Bolli (1973) *Globorotalia kugleri*, *Catapsydrax dissimilis* y *C. stainforthi*.

Edad: En la segunda edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970): proponen una edad Oligoceno-Mioceno para la Formación Chaguaramas. Fasola *et al.* (*op. cit.*) determinan una edad Mioceno Temprano a Medio en base a estudios de foraminíferos planctónicos, bentónicos y conjuntos florales.

Isea (1987) considera que la unidad representa la parte superior del ciclo sedimentario Oligoceno. Latreille *et al.*, (en Isea, 1987) le asignan una edad Mioceno Temprano.

Correlación: En la segunda edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970), se destaca que la Formación Chaguaramas pasa por transición lateral directa y gradual a las formaciones Naricual, Quebradón-Capiricual y Quiamare hacia el norte y noreste, y a las formaciones Merecure y Oficina, hacia el este.

En el área al oeste del contacto Quiamare-Quebradón (Peirson, *op. cit.*, p. 92), los estratos que sobreyacen a la Formación Roblecito en el subsuelo pertenecen a la Formación Chaguaramas, y los del afloramiento, a la Formación Quebradón, *i. e.*, Chaguaramas y Quebradón son sinónimos en esta área. "Si no se hace la subdivisión de Quiamare y Quebradón en el subsuelo de Guárico, se hace necesario establecer un límite vertical arbitrario, al norte del cual se utiliza la nomenclatura Quiamare-Quebradón-Naricual, al sur del cual se utiliza el término Chaguaramas sin diferenciación", una solución poco satisfactoria (Peirson, *op. cit.*, p. 92).

Afirmó que "más allá de duda razonable, la Formación Chaguaramas del subsuelo de la cuenca de Guárico es lateralmente equivalente a la secuencia Naricual-Quebradón-Quiamare que aflora a lo largo del frente de montaña de Guárico" y (p.120) "Tipos litológicos idénticos a Quiamare, se presentan en la misma posición estratigráfica en Anzoátegui noroccidental y Guárico, aunque no necesariamente conformados en la misma secuencia de facies como al este... han sido referidos a varios nombres formacionales, entre los cuales están.... Formación Chaguaramas...." y "se concluyó que ninguno de estos nombres son totalmente aplicables, y que la mejor solución sería extender a "Quiamare" hacia el oeste para abarcar todas las capas post-Quebradón/pre-Freites

En resumen, si no fuera aceptado ampliamente en la literatura, sería aconsejable reemplazar el nombre Chaguaramas por el de Quiamare a través de toda la subcuenca de Guárico, ya que actualmente se consideran los dos nombres como sinónimos.

Vidllejas (1985) determinó el horizonte regional "U2" en la base de la Formación Oficina o tope de la Formación Merecure, como equivalente al tope de Chaguaramas Inferior o tope de la Formación Naricual, del Grupo Merecure. Arnstein, *et al.* (1985) en base a la integración de datos bioestratigráficos y correlaciones regionales, establecen que la Formación Chaguaramas es una secuencia equivalente de la Formación Carapita en la parte noreste de la cuenca oriental de Venezuela, y de la Formación Capiricual (pozo Divi-1); al norte de la subcuenca de Guárico, no se ha reconocido el marcador del ciclo, sin embargo, las formaciones Quiamare y Quebradón pueden representar la parte transgresiva y regresiva, respectivamente, del Mioceno Inferior.

Paleoambientes: En la primera edición del Léxico Estratigráfico de Venezuela (1956) "se sugieren dos tipos distintos de ambientes sedimentarios para la Formación Chaguaramas (Kamen-Kaye y Mencher, informe particular). Al principio, la Formación Chaguaramas fue depositada en un ambiente de pantanos costaneros extensos, ambiente que fue marcado por una abundancia de bancos ligníticos delgados intercalados, y una cantidad apreciable de arena micácea con cementación secundaria moderada. Más tarde, en el tiempo de la sedimentación de Chaguaramas superior, el aspecto de la cuenca cambió convirtiéndose en llanuras expuestas a secamientos

intermitentes y a una fuerte oxidación, lo que produjo una acumulación de arcillas abirragadas. Algunos lignitos fueron depositados en las capas superiores de Chaguaramas durante intervalos de clima húmedo que se presentaban de vez en cuando. Alternando con las arcillas abirragadas y los lignitos, se formaron depósitos de origen salobre y a veces de ambiente marino".

En Léxico Estratigráfico de Venezuela (1970) se sugiere un ambiente marginal a no marino.

Fasola, *et al.* (1985), a partir de los foraminíferos bentónicos *Miliammina fusca* - *Trochammina laevigata* superior y *Eponides antillarum*, postulan condiciones ambientales que van desde nerítico interno en la base hasta marino marginal en el tope. Isea (1987) considera que la Formación Chaguaramas corresponde al período regresivo que ocurre después del tiempo de Roblecito y que desde el punto de vista sedimentológico puede ser interpretada como barras de desembocaduras, ligeramente retrabajadas, interestratificadas con depósitos de pantano, relleno de bahías o bahías interdistributarias.

Daal y Hernández (en prensa) interpretan un ambiente de sedimentación para esta formación que varía desde marino marginal a continental, indicando el relleno de la cuenca.

Importancia económica: Las arenas medias e inferiores de la Formación Chaguaramas son importantes reservorios de petróleo y gas.

Geoquímica: Los datos geoquímicos indican que la parte inferior de la formación ha alcanzado madurez termal y puede ser roca generadora de hidrocarburos.

Sinonimia: En desuso de esta unidad son: Santa Lucía, Cucharo y Zuata (Hedberg, 1950-a); Capas de Zaraza y Serie Zaraza (Stehlin, 1928); Grupo Zaraza (Kamen-Kaye, 1942); y Barrialito (Anónimo, 1950).

Véase [QUIAMARE, Formación](#); [QUEBRADON, Formación](#); [NARICUAL, Formación](#); [SANTA INES, Grupo](#).

© Ana de Salazar, Vicente Hernández, Julieta de Daal y Nicolás Escalona, 1997

Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997

Referencias

Arnstein, R., E. Cabrera, F. Russomanno y H. Sanchez, 1985. Revisión estratigráfica de la Cuenca de Venezuela oriental. *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 41-69.

Bolli, H., 1973. ??????????????????????

Bursch, J. G., 1952. *Praeammoastuta*, a new foraminiferal genus of the Venezuelan Tertiary, with an emendation of *Ammonoastuta* Cushman and Brönniman. *Jour. Paleont.*, 26(6): 915-923.

Cabrera y Villain, en prensa. ??????????????????????

Daal, J. de y V. Hernández, en prensa. ??????????????????????

Escalona, N. y A. de Salazar, en prensa. ??????????????????????

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 237-264.

Fasola, A., G. Giffunni, S. Crespo, I. Paredes y A. Uribe, 1985. Estudios bioestratigráficos del intervalo Cretáceo superior (Maestrichtiense) a Mioceno inferior en el norte del estado Guárico, Venezuela. *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 588-645.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Isea, A., 1987. Geological synthesis of the Orinoco Oil Belt, Eastern Venezuela. *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 135-148.

Kamen-Kaye, M., 1942. "Ortiz Sandstone" and "Guarumen Sandstone Group" of northcentral Venezuela. *Amer. Assoc. Petról. Geol., Bull.*, 26(1): 126-133.

Kiser, 1987. Exploration Results, Machete Area, Orinoco Oil Belt, Venezuela. *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 149-162.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 1, 728 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela, 2da. Edición., *Bol. Geol. Pub. Esp.*, 4, 756 p.

Patterson, J. M. y J. G. Wilson, 1953. Oil fields of Mercedes region, Venezuela, *Am. Assoc. Petról. Geol., Bull.*, 37(13): 2705-2733.

Peirson III, A. L., 1965a. Geology of north-central Venezuela. *Informe inédito*, Creole Petr. Corp., Corpoven, 337 p.

Peirson III, A. L., 1963. Galera Member of the Quebradón Formation. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 6(5): 141-150.

Renz, H. H., 1957. Stratigraphy and geologic history of eastern Venezuela. *Geol. Rundschau*, Bd. 45, Heft 3, p. 728-759.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a preply. (Nota Técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Masvall, 1958. The eastern Venezuela basin. *Amer. Assoc. Petról. Geol.*, Sp. Publ.: *Habitat of Oil*, p. 551-600.

Renz, H. H., H. Alberding, K. F. Dallmus, J. M. Patterson, R. H. Robie, N. E. Weisbord y J. Masvall, 1963. La cuenca oriental de Venezuela, en: Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petrol.*, Caracas, 1962, 890 p., Cap. I (Resumen Geológico) p. 100-189.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Stehlin, M. C., 1928. Ein *Astrapotherium* Fund aus Venezuela. *Eclog. Geol. Helv.*, 21(1): 227-232.

Vidllegas, L., 1985. Geología regional de la ceunca oriental. *VI Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 6: 3643-3670.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Hedberg, H. D., 1937. Stratigraphy of the Rio Querecual section of northeastern Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Bull., 48(12): 1971-2024.

Kraglievich, L., 1925. *Sobre el supuesto Astrapotherium christi Stehlin descubierto en Venezuela (Xenastropotherium n. gen.) y sus relaciones con Astrapotherium magnum y Uruguaytherium beaulieu*, Edit. Franco-Argentina (Argentina), 16 p.

Simpson, G. G., 1943. Una tortuga del Terciario de Venezuela, *Rev. de Fomento (Venezuela)*, 5(51-52): 53-64.

Simpson, G. G., 1947. A Miocene glyptodont from Venezuela, *Am. Mus. Novitates*, n° 1368, 10 p.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Taylor, P. W., 1962. Stratigraphy and mineralogy of the Unare area, eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(2): 37-50.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)